

等比中项公式：平方等于两端积，符号需取舍

二级结论

条件

条件 1（各项非零）：

等比数列 $\{a_n\}$ 中所有项均不为零。

条件 2（下标限制）：

要求 $n \geq 2$ ，即 a_{n-1} 存在。

结论

结论一（等比中项公式）：

直观描述：等比数列中相邻三项满足中间项的平方等于两端项之积。

$$a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}, \quad n \geq 2.$$

推广结论（符号取舍）：

直观描述：等比中项可以取正负两个值，解题时需根据题意确定符号。

$$a_n = \pm \sqrt{a_{n-1}a_{n+1}}.$$

理解说明

一句话直觉

等比数列中，中间项的平方恰好等于前后两项的乘积，就像一个比例桥。

核心拆解

要点一（公式形式）：

对于等比数列中任意连续三项，总有 $a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}$ 。

要点二（符号多解）：

由 $a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}$ 开平方得 $a_n = \pm \sqrt{a_{n-1}a_{n+1}}$ ，故等比中项可能有两个值。

几何本质（比例中项）

在等比数列中， a_{n-1}, a_n, a_{n+1} 成等比，则 a_n 是 a_{n-1} 与 a_{n+1} 的比例中项，即 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ，这是比例关系的代数表达。

代数意义（几何平均数）

a_n 是 a_{n-1} 与 a_{n+1} 的几何平均数，即 $|a_n| = \sqrt{a_{n-1}a_{n+1}}$ 。这与等差中项（算术平均数）形成对比。

考点价值（双解取舍）

- 考法一（直接求项）：已知等比数列中两项，利用等比中项求中间项。
- 考法二（符号甄别）：利用题目条件（正负号、公比符号）在双解中选出正确值。

顿悟点

等比中项有正负两个值，但必须结合数列实际符号条件选择，不可只取正数。

使用场景

- 场景一（三项成等比判断）：验证三个数是否成等比，只需检查中间数平方是否等于两端积。
- 场景二（数列求项）：在已知数列某些项的前提下，可求其他项。

证明

思路提示

利用等比数列通项公式 $a_n = a_1 q^{n-1}$ ，将 a_{n-1} 与 a_{n+1} 分别表示，计算 a_n^2 与 $a_{n-1}a_{n+1}$ 并比较。

正式推导

步骤一（设公比）：

令等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ($q \neq 0$)，则 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 。

理由：等比数列的通项公式，公比 q 为常数。

步骤二（表示相邻项）：

写出 a_{n-1} 与 a_{n+1} ：

$$a_{n-1} = a_1 q^{n-2}, \quad a_{n+1} = a_1 q^n.$$

理由：代入通项公式，指数分别为 $n-2$ 和 n 。

步骤三（计算左端）：

计算 a_n^2 ：

$$\begin{aligned} a_n^2 &= (a_1 q^{n-1})^2 \\ &= a_1^2 q^{2n-2}. \end{aligned}$$

理由：利用幂的乘方法则。

步骤四（计算右端）：计算 $a_{n-1}a_{n+1}$ ：

$$\begin{aligned}a_{n-1}a_{n+1} &= (a_1q^{n-2})(a_1q^n) \\&= a_1^2q^{(n-2)+n} \\&= a_1^2q^{2n-2}.\end{aligned}$$

理由：同底数幂相乘，指数相加。

步骤五（结论）：

比较两个结果：

$$a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}.$$

由等比中项定义， a_n 就是 a_{n-1} 与 a_{n+1} 的等比中项。

理由：等式成立，且各项非零，满足定义。

结论回扣

该公式表明，等比数列的相邻三项不仅公比相同，而且中间项平方恒等于左右项之积，这是等比数列的基本性质，可直接用于求解项或验证等比。

典型例题**例 1（基础）****题目：**在正项等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_2 = 2$ ， $a_4 = 8$ ，求 a_3 。**解题步骤：****第一步（识别条件）：**由 a_2 、 a_3 、 a_4 是连续三项，故 a_3 是 a_2 与 a_4 的等比中项，有 $a_3^2 = a_2a_4$ 。理由：代入 $n = 3$ 时的等比中项公式。**第二步（代入计算）：** $a_3^2 = 2 \times 8$ ，得 $a_3^2 = 16$ ，故 $a_3 = \pm 4$ 。理由：方程 $x^2 = 16$ 有两个实数根。**第三步（取舍符号）：**因为数列是正项等比数列，所有项均为正数，故 $a_3 = 4$ 。

理由：正项数列排除负值。

关键结论： $a_3 = 4$ 。**例 2（稍变形）**

题目：已知三个数 2、 x 、8 成等比数列，求 x 的值。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

由等比中项性质得 $x^2 = 2 \times 8$ ，即 $x^2 = 16$ 。

理由：若三数成等比，则中间平方等于两端积。

第二步（解方程）：

$x = \pm 4$ 。

理由：对 16 开平方得 ± 4 。

第三步（确定答案）：

题中无额外符号条件，故 $x = 4$ 或 $x = -4$ 均正确。

理由：等比中项可取正负。

关键结论： $x = \pm 4$ 。

例 3（综合应用）

题目：在等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 3$ ， $a_3 = 12$ ，且 a_2 与 a_3 同号，求公比 q 。

解题步骤：

第一步（求中间项）：

$$\begin{aligned} a_2^2 &= a_1 a_3 \\ &= 3 \times 12 \\ &= 36 \end{aligned}$$

故 $a_2 = \pm 6$ 。

理由：等比中项公式。

第二步（符号判定）：

$a_3 = 12 > 0$ ，且 a_2 与 a_3 同号，则 $a_2 > 0$ ，所以 $a_2 = 6$ 。

理由：同号取正。

第三步（求公比）：

$$\begin{aligned} q &= \frac{a_2}{a_1} \\ &= \frac{6}{3} \\ &= 2. \end{aligned}$$

理由：公比等于相邻两项之比。

关键结论： $q = 2$ 。

易错提醒

易错点一（符号遗漏）

在求等比中项时，经常只取正值，忽略负值。

正确理解（正负双解）

由 $x^2 = ab$ 应得 $x = \pm\sqrt{ab}$ ，必须考虑两个值。

错因分析（思维定势）

学生习惯了算术平方根表示非负数，忘记方程 $x^2 = ab$ 有两个根。

易错点二（零项失范）

在等比数列中忽视“各项非零”条件，将等比中项公式用于含有零项的数列。

正确理解（非零约束）

等比中项公式要求 a_{n-1} 与 a_{n+1} 均不为零，否则等比中项无定义。

错因分析（忽视前提）

等比数列定义中公比不为零，但若首项为零则全项为零，此时不构成等比数列（通常等比数列排除零项）。

易错点三（混用等差）

误将等差中项公式 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ 用于等比数列。

正确理解（区别对比）

等比中项是乘积关系 $a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}$ ，等差中项是和的关系，两者完全不同。

错因分析（概念混淆）

没有区分等差与等比中项，在解决等比问题时错误使用加法公式。

结论小结

一句话核心

在各项非零的等比数列中，任意连续三项满足 $a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}$ ，即中间项是两端项的等比中项。

使用条件

- 条件 1（等比数列）：数列必须为等比数列，且所有项均不为零。
- 条件 2（连续三项）：涉及的三项必须是连续相邻的项 ($n \geq 2$)。

关键提醒

- 易错点（符号取舍）：开平方后得到正负两个值，必须根据题意决定取哪一个。
- 检查项（非零验证）：在使用等比中项公式前，确认数列中无零项。